Fecha: 23-Noviembre-2017

Estadística (1° Parcial)

1. Sea X el número de accesos por minuto a una web comercial y T el tiempo (medido en minutos) que transcurre entre dos accesos. Supongamos además que $X \sim Poisson(\lambda = 2)$.

   (a) Calcula $P(X = 2|X < 3)$.

   (b) Calcula $P(T > 1|T > 1/2)$.

   (c) Sea $T_n \sim n - Erlang(\lambda = 2)$ el tiempo transcurrido hasta que se producen los n primeros accesos. Calcula el momento de orden 5 de esta variable.

   (a) Usando la función de probabilidad de la $Poisson(\lambda = 2)$, tenemos que

   $$P(X = 2) = \frac{e^{-2}2^2}{2!} = 2e^{-2} \text{ y}$$

   $$P(X < 3) = P(X = 0)+P(X = 1)+P(X = 2) = \frac{e^{-2}2^0}{0!}+\frac{e^{-2}2^1}{1!}+\frac{e^{-2}2^2}{2!} = e^{-2}+2e^{-2}+2e^{-2} = 5e^{-2}$$

   Por otro lado,

   $$P(X = 2|X < 3) = \frac{P(X = 2 \cap X < 3)}{P(X < 3)} = \frac{P(X = 2)}{P(X < 3)} = \frac{2e^{-2}}{5e^{-2}} = 2/5$$

   (b) Para empezar, la teoría nos dice que $T \sim exp(\lambda = 2)$. Ahora, usando la función de fiabilidad de la exponencial ($P(T > t) = R(t) = e^{-\lambda t}$), tenemos que

   $$P(T > 1|T > 1/2) = P(T > 1/2) = e^{-2\cdot 1/2} = e^{-1}$$

   (En el primer paso hemos usado que la exponencial "no tiene memoria")

   (c) La función de densidad de una $n - Erlang(\lambda)$ es

   $$f(x) = \frac{\lambda^n}{(n-1)!}x^{n-1}e^{-\lambda x} \quad \text{si } x > 0.$$

   El momento de orden 5 será:

   $$\alpha_5 = E[X^5] = \int_0^\infty x^5 \frac{\lambda^n}{(n-1)!}x^{n-1}e^{-\lambda x}dx = \frac{\lambda^n}{(n-1)!}\int_0^\infty x^{n+4}e^{-\lambda x}dx.$$

   Ahora, si multiplicamos por el coeficiente adecuado, podemos convertir lo que hay dentro de la integral en la densidad de una $(n + 5) - Erlang(\lambda)$. Es decir:

   $$\alpha_5 = E[X^5] = \frac{\lambda^n}{(n-1)!}\frac{(n+4)!}{\lambda^{n+5}}\int_0^\infty \frac{\lambda^{n+5}}{(n+4)!}x^{n+4}e^{-\lambda x}dx = \frac{1}{\lambda^5}\frac{(n+4)!}{(n-1)!}$$

   ya que la integral sale 1. Teniendo en cuenta que en este caso $\lambda = 2$, será

   $$\alpha_5 = \frac{(n+4)(n+3)(n+2)(n+1)n}{32}.$$

2. Una empresa de telecomunicaciones planea sacar a la venta un nuevo modelo de radar. El beneficio obtenido (X) dependerá en gran medida de que se llegue a firmar, o no, un importante contrato con el ministerio de defensa. La probabilidad de que esto ocurra es del 30%. En caso de firmar, el beneficio sería $X \sim N(50, 10)$; en caso contrario sería $X \sim N(30, 6)$ (ambas variables están expresadas en millones de euros). Calcula las siguientes probabilidades:

   (a) Probabilidad de que el beneficio obtenido sea mayor de 40 millones.

   (b) Supuesto que se firma el contrato, calcula un intervalo de predicción del 90% para el beneficio obtenido.

   (a) Debemos aplicar el T^a de la Probabilidad Total. Consideremos el suceso $C \equiv$"se firma el contrato". Entonces:

$$P(X > 40) = P(\overline{C})P(X > 40|\overline{C}) + P(C)P(X > 40|C) = 0.7 \cdot 0.0475 + 0.3 \cdot 0.8413 = 0.2856.$$

   Hemos usado que

$$P(X > 40|\overline{C})P\left(\frac{X-30}{6} > \frac{40-30}{6}\right) = P(Z > 1.67) = 0.0475$$

   y

$$P(X > 40|C)P\left(\frac{X-50}{10} > \frac{40-50}{10}\right) = P(Z > -1) = 0.8413,$$

   donde $Z \sim N(0, 1)$.

   (b) Como se ha firmado el contrato, tenemos que $X \sim N(50, 10)$. Buscamos ahora dos valores L_1 y L_2 tales que $P(X < L_1) = 0.05$ y $P(X > L_2) = 0.05$. De este modo será $P(L_1 < X < L_2) = 0.9$. Obsérvese que

$$P(X > L_2) = 0.05 \Leftrightarrow P\left(\frac{X-50}{10} > \frac{L_2-50}{10}\right) = 0.05.$$

   Buscando en la tabla de la normal estándar (ya que $\frac{X-50}{10} \sim N(0, 1)$), encontramos que debe ser

$$\frac{L_2-50}{10} \approx 1.65 \Rightarrow L_2 \approx 66.5.$$

   En cuanto a L_1, sabemos que, por simetría, debe ser $\frac{L_1+L_2}{2} = \mu = 50$, luego $L_1 = 100 - L_2 \approx 33.5$. El intervalo pedido es $I = (33.5, 66.5)$. Podemos decir por tanto que, en caso de firmarse el contrato, el beneficio obtenido estará en 33.5 y 66.5 millones de euros, con una probabilidad del 90%.

3. Considera un vector aleatorio continuo (X, Y) con densidad conjunta $f(x, y) = ky^2$ en el recinto

$$S = \{(x, y) \in [0, 1]^2 : y > x^2\}$$

   (a) Calcula k para que f sea una densidad conjunta bien definida.

   (b) Calcula las densidades marginales de X e Y.

   (c) Calcula $E[X|Y = 1/2]$.

(a) Debe cumplirse que $\iint_S f(x,y)dxdy = 1$. Entonces:

$$\iint_S f(x,y)dxdy = \int_0^1 \left(\int_{x^2}^1 ky^2 dy \right) dx = k \int_0^1 [y^3/3]_{x^2}^1 dx = k/3 \int_0^1 (1-x^6)dx$$

$$= \frac{k}{3}\left[x - \frac{x^7}{7} \right]_0^1 = \frac{k}{3}\left(1 - \frac{1}{7}\right) = \frac{2k}{7} = 1 \Rightarrow k = 7/2$$

(b) Tenemos entonces que $f(x,y) = 7y^2/2$ en S. Ahora

$$f_X(x) = \int_{S_{Y|X=x}} f(x,y)dy = \int_{x^2}^1 \frac{7y^2}{2} dy = \frac{7}{2}\left[\frac{x^3}{3} \right]_{x^2}^1 = \frac{7}{6}(1-x^6) \text{ en } 0 < x < 1$$

$$f_Y(y) = \int_{S_{X|Y=y}} f(x,y)dx = \int_0^{\sqrt{y}} \frac{7y^2}{2} dx = \frac{7y^2}{2}\sqrt{y} = \frac{7}{2}y^{5/2} \text{ en } 0 < y < 1$$

(c) Para calcular esta esperanza debemos obtener primero la correspondiente densidad condicionada:

$$f_{X|Y}(x|1/2) = \frac{f(x,1/2)}{f_Y(1/2)} = \frac{7/2(1/2)^2}{7/2(1/2)^{5/2}} = \sqrt{2} \text{ en } 0 < x < \sqrt{1/2}$$

Es decir, si $Y = 1/2$ entonces $X \sim U(0, \sqrt{1/2})$, luego su esperanza será

$$E[X|Y = 1/2] = \frac{\sqrt{1/2}}{2} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

También se podría haber calculado así:

$$E[X|Y = 1/2] = \int_{S_{X|Y=1/2}} x f_{X|Y}(x|1/2)dx = \int_0^{\sqrt{1/2}} x\sqrt{2}dx = \cdots = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

4. Explica todo lo que sepas sobre la función generatriz de momentos. ¿Cómo se define? ¿En qué casos se utiliza? ¿Qué propiedades presenta?

Observaciones:

1. Tiempo: 2h.
2. Puntuación:
$$(0.25 + 0.25 + 0.5) + (0.5 + 0.5) + (0.5 + 0.5 + 0.5) + (0.5)$$
3. Como material auxiliar, se puede utilizar una calculadora no programable y la hoja de tablas.
4. Cada pregunta debe ir en hojas diferentes.